AFC–7530

Sub. Code
1BAB6E1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Advanced Zoology and Animal Biotechnology

Elective — MUSHROOM CULTURE

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Button mushroom

   மொட்டுக் காளான்

2. Basidiocarp

   பெஸீடியாக்கனி

3. Pleurotus

   புளுரோட்டஸ்

4. Agaricus bisporus

   அகாரிக்கஸ் பைஸ்போரஸ்

5. PDA medium

   PDA ஊடகம்

6. Spawn

   காளான் வித்து

7. Brown spot disease

பழுப்பு புள்ளி நோய்

8. Bacterial blotch

பாக்டீரியல் கொப்புளம்

9. Storage

சேமித்தல்

10. Mushroom pickles.

காளான் ஊறுகாய்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give an account of the importance of Mushrooms.

காளான்களின் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give an account on nutritive value of mushrooms.

காளான்களின் ஊட்டச்சத்து மதிப்பு பற்றி எழுதுக.

12. (a) Explain the different types of edible mushrooms.

உணவுக் காளான்களின் வகைகளை விவரி.

Or

(b) Explain the distinctive features of poisonous mushrooms.

விஷ காளான்களின் தனிப்பட்ட அம்சங்களை விளக்குக.

13. (a) Give an account of the preparation of PDA medium.

PDA ஊடகம் தயாரிக்கும் முறை பற்றிய தகவல் கொடு.

Or

(b) Describe the preparation of mother spawn in saline bottle.

உப்புநீர் புட்டியில் காளான் தாய் வித்து தயாரிக்கும் முறையை விளக்குக.

14. (a) Explain the diseases of mushrooms caused by mite pests.

தீங்கு விளைவிக்கும் பூச்சிகளால் காளான்களில் எற்படும் நோய்கள் பற்றி விவரி.

Or

(b) Give an account of Brown disease in mushrooms.

காளான்களில் காணப்படும் பழுப்பு நோய் பற்றி எழுதுக.

15. (a) What is meant by short term storage of mushrooms?

காளான் குறுகிய கால சேமிப்பு என்றால் என்ன?

Or

(b) How will you prepare mushroom pickles?

காளான் ஊறுகாய் எவ்வாறு தயார் செய்வாய்?

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write an essay about life cycle of mushroom.

காளான் வாழ்ககை சுழற்சி பற்றி கட்டுரை வரைக.

17. Describe in detail about the mushroom growth and environment.

காளான் வளர்ச்சி மற்றும் அதன் சூழ்நிலை பற்றி விரிவாக விவரி.

18. Explain in detail the composting technology in mushroom production.

காளான் வளர்ச்சிக்கு தேவையான கலப்பு உர தொழில் நுட்பம் பற்றி விரிவாக விவரி.

19. Describe the prevention and control measures of mushroom insects diseases.

காளான்களில் பூச்சி நோய்களை நிகழாமல் தடுக்கவும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை பற்றி விவரி.

20. Discuss marketing of mushrooms in India and Abroad.

இந்தியாவிலும், வெளிநாடுகளிலும் காளான் வணிகம் குறித் விவாதிக்க.

———————

AFC–7519

Sub. Code
1BAB1C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

Advanced Zoology and Animal Bio-Technology

BIODIVERSITY OF CHORDATES

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Urochordata

   வால்நான் உள்ளவை

2. Notochord

   நோட்டோ காடு

3. Gelatinous bags

   ஜெலாட்டினஸ் பைகள்

4. Labyrinthine organs

   லேப்ரின்த்தைன் உறுப்புகள்

5. Fangs

   பேங்ஸ்

6. Nocturnal migration

   இரவு நேர வலசை போதல்

7. Echidna

   எக்கிட்னா

8. Selenodont

   செலினோடான்ட்

9. Atlas

   அட்லஸ்

10. Humerus

    ஹியூமரஸ்

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give a brief account on salient features of Petromyzon.

    வட்டவாய் உடையவனவற்றின் சிறப்பு பண்புகள் பற்றி சுருக்கமாக கொடு.

    Or

    (b) Write about the retrogressive metamorphosis of Ascidian.

    அசிடியாவின் நடைபெறும் பிற்போக்கு வளர் உருமாற்றம் பற்றி எழுதுக.

12. (a) Write about migration in fishes.

    மீன்களின் வலசை போதல் பற்றி எழுதுக.

    Or

    (b) Briefly write the parental care in amphibia.

    இரு வாழ்விகளின் பெற்றோர் பாதுகாப்பு பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

13. (a) Describe the biting mechanism of snake.

பாம்பு கடிக்கும் முறையை விளக்குக.

Or

(b) Write a note on birds migration

பறவைகளின் வலசை போதல் பற்றி எழுதுக.

14. (a) With suitable diagram write the structure of lungs in Rabbit.

தகுந்த படத்துடன் முயலின் நுரையீரல் அமைப்பை எழுதுக.

Or

(b) Comment on Prototherian Mammals.

புரோட்டோதீரியன் பாலூட்டிகள் பற்றி கூறுக.

15. (a) Give a brief note on pectoral girdle.

மார்பு வளையம் பற்றி சுருக்கமான தகவலை கொடு.

Or

(b) Write about general structure of chordate fore limbs.

முதுகு நாணிகளின் முன்கால் எலும்பின் பொதுவான அமைப்பை எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on affinities of Hemichordates.

அரைநான் உள்ளவைகளின் இன உறவு முறைகள் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

17. Explain in detail about the accessory respiratory organs in fishes.

மீன்களின் துணை சுவாச உறுப்புகள் பற்றி தெளிவாக விவரி.

18. Write an essay on Mesozoic Reptiles.

மீசோகோயிக் ஊர்வன பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

19. Explain the structure of digestive system in Rabbit.

முயலின் செரிமான மண்டலத்தின் அமைப்பை விவரி.

20. Write the types of vertebral column in chordates.

முதுகு நாணிகளின் முதுகு எலும்பின் வகைகள் பற்றி எழுதுக.

———————

AFC–7520

Sub. Code
1BAB1A1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

Allied – Advanced Zoology and Animal Biotechnology

Plant Biology Paper 1 – PLANT DIVERSITY AND ECONOMIC BOTANY

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Autotrophs.

   சுயஜீவிகள்.

2. Parasites.

   ஒட்டுண்ணிகள்.

3. Sporocarps.

   ஸ்போரோ கார்ப்புகள்.

4. Pinus needles.

   பைனஸ் ஊசிகள்.

5. Cereals.

   தானியங்கள்.

6. Vegetables.

   காய்கறிகள்.

7. Timbers.

மரங்கள்.

8. Deodar.

தியோடர்.

9. Essential oils.

தேவையான எண்ணெய்கள்.

10. Fatty oils.

கொழுப்பு எண்ணெய்கள்.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Discuss the general characters of algae.

பாசிகளின் பொதுப் பண்புகளை கலந்தாய்க.

Or

(b) Write a note on economic importance of bryophytes.

பிரையோபைட்டுகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி எழுதுக.

12. (a) Comment on the characters of gymnosperms.

ஜீம்னோஸ்பெர்ம்களின் பண்புகளைக் கூறுக.

Or

(b) List out the economic imporatnce of gymnosperms.

ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை பட்டியலிடுக.

13. (a) Write an account on pulses.

பருப்புகளை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Bring out the importance of vegetables and fruits.

காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களின் முக்கியத்துவத்தை கொணர்க.

14. (a) Comment on the classification of fibres.

நார்களின் வகைப்பாட்டினைக் கூறுக.

Or

(b) Give an account on teak.

தேக்கினைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

15. (a) Bring out the extraction methods of essential oil.

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எண்ணெயை பிரித்தெடுக்கும் முறையை வெளி கொணர்க .

Or

(b) State the economic importance of centella asiatica.

வல்லாரைத் தாவரத்தின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி கூறுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. List out the economic importance of fungi.

பூஞ்சைகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை பட்டியலிடுக.

17. Describe the life cycle of pinus.

பைனஸின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியை விளக்குக.

18. Write an account on cereals and its importance.

தானியங்கள் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி எழுதுக.

19. Bring out the classification of timbers.

மரங்களின் வகைப்பாட்டினை கொணர்க.

20. Discuss the characteristics and uses of fatty oils.

கொழுப்பு எண்ணெய்களின் பண்புகள் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளை கலந்தாய்க.

AFC–7521

Sub. Code
1BAB2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Advanced Zoology and Animal Biotechnology

CELL BIOLOGY AND MICROBIOLOGY

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Magnification.

   உருப்பெருக்கம்.

2. Staining.

   சாயமேற்றுதல்.

3. Autophagy.

   ஆட்டோபேகி.

4. FOS Ribosomes.

   FOS ரைபோசோம்.

5. Microsomes.

   மைக்ரோசோம்ஸ்.

6. S–phase.

   எஸ்–நிலை.

7. Flagella.

நிள் இழை.

8. Plasmid.

பிளாஸ்மிட்.

9. Autoclave.

ஆட்டோகிளாவ்.

10. Culture median.

வளர்ப்பு ஊடகம்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What are the basic principle of light microscope?

எளிய நுண்ணோக்கியின் அடிப்படை தத்துவத்தை கூறுக.

Or

(b) Describe the uses of electron microscope.

எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் பயன்பாடுகளை விளக்குக.

12. (a) Give an account of structure and functions of golgibodies.

கால்ஜி கூட்டுத் தொகுதியின் அமைப்பு மற்றும் பணிகள் பற்றிய முழுத் தகவலை கொடு.

Or

(b) What are the chemical composition of plasma membrane?

பிளாஸ்மா படலத்தின் வேதிக் கூட்டமைவு பொருள்கள் யாவை?

13. (a) Explain the different functions of Endoplasmic reticulum.

எண்டோ பிளாச வலையின் பல்வேறு பணிகளை விவரி.

Or

(b) Describe the types of chromosomes and functions.

குரோமோசோம்களின் வகைகள் மற்றும் அதன் பணிகளை விளக்குக.

14. (a) Write about structure of bacteria.

பாக்டீரியாவின் அமைப்பு பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give brief account on yeast structure.

ஈஸ்ட் செல்லின் அமைப்பை பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

15. (a) Explain the physical and chemical sterilization methods.

பௌதிக மற்றும் வேதியியல் முறையில் தூய்மை படுத்தும் முறையை விவரி.

Or

(b) Comment on Aseptic transfer of culture media.

வளர்ப்பு ஊடகத்தை கெட்டுப் போகாமல் எவ்வாறு மாற்றுவது என்பது பற்றி கூறுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain in detail about the following cytological techniques

(a) Fixatives

(b) Staining.

பின்வரும் செல்லிய செய்முறைகளை பற்றி தெளிவாக விவரி.

(அ) நிலைபடுத்திகள்

(ஆ) சாயமேற்றுதல்.

17. "Mitochondria is a power house" – Discuss.

மைட்டோகாண்டீரியா ஒரு சக்தி வீடு – விவாதி.

18. Describe the structure and functions of Nucleus.

நியூக்கிளியஸின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளை விளக்குக.

19. Explain in details about bacterial growth curve.

பாக்டீரியாவின் வளர்நிலை வரைபடம் பற்றி விரிவாக விவரி.

20. What do you known about gram stain? Write in details about gram positive and negative.

கிராம் சாயம் பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும்? அதில் எதிர் மற்றும் நேர் முறை சாயமேற்றம் பற்றி எழுதுக.

AFC–7522

Sub. Code
1BAB2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Advanced Zoology and Animal Biotechnology

DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND EVOLUTION

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Explain/Define the following :

1. Fertilization.

   கருவுறுதல்.

2. Gastrulation.

   மூவடுக்குக் கருக்கோளமாக்கம்.

3. Mesoderm.

   நடு அடுக்கு.

4. Chorion.

   கோரியன்.

5. Organizer.

   தூண்டியக்கி.

6. Super regeneration.

   சூப்பர் இழப்பு மீட்டல்.

7. Fossil.

கற்படியுறுவம்.

8. Lamarkism.

லாமார்கிசம்.

9. Mimicry.

ஒப்புபோலி.

10. Reproductive, Isolation.

இனப்பெருக்க தடை.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write the short note on "IVF".

"ஐவிஎப்" என்பதனை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Give an account of gastrulation of frog.

தவளையின் மூவடுக்குக் கருக்கோளமாக்கம் பற்றிய தகவல்களை கொடு.

12. (a) Describe the process of heart development in frog.

தவளையின் இதயம் உருவாகும் முறையை கூறுக.

Or

(b) Write a short note on Extra embryonic membranes in chick.

கோழியின் புறக்கரு சூழ் படலங்கள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

13. (a) What are the properties of organizer?

தூண்டியக்கிகளின் பண்புகள் யாவை?

Or

(b) Give an account of hormonal control of amphibian metamorphosis.

இருவாழ்விகளில் நடைபெறும் வளர் உருமாற்றத்தை ஹார்மோன்கள் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துகிறது?

14. (a) Describe the process of fossilization.

கற்படியுறுவம் நடைபெறும் விதத்தை விளக்குக.

Or

(b) Comment on over production.

மிதமிஞ்சிய உற்பத்தி என்பது பற்றி கூறுக.

15. (a) Write about animal colouration.

விலங்கு நிறமம் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Explain the different types of isolating mechanisms.

தனிமையாக்கத்தின் பல்வேறு முறைகளை பற்றி விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the development of chick upto glastrulaion.

கோழியின் கரு வளர்நிலையினை மூவடுக்குக் கருக்கோளமாக்கம் வரை விவரி.

17. Describe the characteristics and functions of the placenta.

தாய் சேய் இணைப்பு திசுவின் பண்புகள் மற்றும் பணிகளை விளக்குக.

18. Explain in detail about regeneration in salamander limbs.

    சலமாண்டர் கால்களின் இழப்பு மீட்டல் நடைபெறும் முறையை விவரி.

19. Write about mutation theory of De Vries.

    டீவிரிஸின் திடீர் மாற்றம் பற்றிய கொள்கையை எழுதுக.

20. Write an essay on "Evolution of man".

    மனிதப் பரிணாமம் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

AFC–7523

Sub. Code
1BAB2A1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Allied – Advanced Zoology and Animal Biotechnology

Paper II – PLANT BIOLOGY, PLANT FUNCTION AND PLANT BIOTECHNOLOGY

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Osmosis.

   சவ்வூடு பரவுதல்.

2. Active transport of water.

   உயிர்ப்பு முறை நீர் கடத்துதல்.

3. Pigmant system.

   நிறமித் தொகுப்புகள்.

4. Photolysis of water

   ஒளி நீர் சிதைவு.

5. Fermentation.

   புளித்தல்.

6. Phosphorylation.

பாஸ்பரீகரணம்.

7. Vector.

வெக்டார்.

8. Biofertilizer.

உயிர் உரம்.

9. Callus.

காலஸ்.

10. Golden rice.

தங்க நிற அரிசி.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **ALL** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Define transpiration pull theory.

நீராவிப் போக்கு இழுவிசைக் கோட்பாட்டை வரையறுக்க.

Or

(b) Comment on antitranspirant.

எதிர் நீராவிப் போக்கியை குறிப்பிடுக.

12. (a) Explain pigment system II.

நிறமித் தொகுப்பு II – விளக்குக.

Or

(b) Describe Hill reaction.

ஹில் வினை விளக்குக.

13. (a) Write a note on oxidative phosphorylation.

ஆக்சிஜனேற்ற பாஸ்பரீகரணம் பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Comment on glycolysis.

கிளைகோலைசிஸ் குறிப்பிடுக.

14. (a) Explain the structure of any one Plasmid.

ஏதேனும் ஒரு பிளாஸ்மிடு அமைப்பை விளக்குக.

Or

(b) Write a note on production of agar agar.

அகார் அகார் உற்பத்தியைப் பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

15. (a) Comment on meristem culture.

ஆக்குத்திசு வளர்ப்பு பற்றி குறிப்பிடுக.

Or

(b) Give an account on GMOs.

GMO – வை பற்றி குறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the physio-chemical properties of water.

நீரின் இயற்–வேதிப் பண்புகளை கலந்தாய்க.

17. Describe Kreb's cycle.

கிராப் சுழற்சி விளக்குக.

18. What are the factors that affecting photosynthesis?

ஒளிச்சேர்க்கையை பாதிக்கும் காரணிகளைப் பற்றி எழுதுக.

19. How will you mass cultivate BGA?

நீலப் பச்சைப் பாசியினை எவ்வாறு அதிக அளவில் வளர்த்தெடுப்பாய்?

20. Comment on Bt cotton.

பிடி பருத்தி பற்றி வரையறுக்க.

AFC–7524

Sub. Code
1BAB3A1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Third Semester

Allied —Chemistry for Biologists

Paper I –CHEMISTRY OF BIO MOLECULES

(Advanced Zoology and Biotechnology)

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

Define/Explain :

1. Pyranose.

   பைரனோஸ்.

2. Chondrotine sulphate.

   கான்ட்ரோட்டின் சல்ஃபேட்.

3. MUFA.

   எம்யூஎஃப்ஏ.

4. Steroid.

   ஸ்டீராய்டு.

5. Denaturation.

   இயற்கை தன்மையை இழத்தல்.

6. Zwitter ion.

ஸ்விட்சர் அயனி.

7. Initiation codon.

ஆரம்பகுறியீடு

8. t RNA.

மாற்று ஆர்.என்.ஏ.

9. Zymase.

சைமேஸ்

10. Coenzyme.

இணைநொதி.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write a brief note biological importances of Disaccharides

இரட்டை சார்க்கரைகளின் உயிரியல் முக்கியத்துவம் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Give a brief account on Heparin.

ஹெப்பாரின் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு தருக.

12. (a) Write short note phospholipids

பாஸ்போலிபிட்கள் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) What is essential and non-essential fatty acids

அத்தியாவசிய மற்றும் அத்தியாவசியமற்ற கொழுப்பு அமிலங்கள் என்றால் என்ன?

13. (a) Write a short note on alpha helix structure of proteins

புரதங்கள் ஆல்பா ஹலிக்ஸ் அமைப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Give a brief account on isoelectric point of proteins.

புரதங்கள் ஐசோஎலக்ட்ரிக் புள்ளி பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

14. (a) Write a short note characteristic feature of Genetic code.

மரபு குறியீட்டின் பண்புகள் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give a brief account on t RNA.

மாற்று ஆர். என்.ஏ பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

15. (a) Write a short note industrial applications of enzymes.

தொழிற்சாலைகளில் நொதிகளின் பயன்பாடு பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give a brief account on induced fit model.

தூண்டல் இணைவு மாதிரி பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on hetro polysaccharides

ஹெட்டிரோ பலசர்க்கரைகள் பற்றி ஒரு கட்டுரை தருக.

17. Give a detailed account on structure and biological significance of Cholesterol.

கொலஸ்ட்ராலின் அமைப்பு மற்றும் உயிரியல் முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்கமான குறிப்பு தருக.

18. Write an essay on various biological functions of proteins.

புரதங்களின் பல்வேறு உயிரியல் பணிகள் பற்றி ஒரு கட்டுரை தருக.

19. Describe the ultra structure and functions of DNA.

டி.என்.ஏயின் நுண் அமைப்பு மற்றும் பணிகளை விவரி.

20. Write an essay on competitive and non-competitive inhibition of enzyme action.

நொதிகளின் செயல்பாட்டை பாதிக்கும் போட்டி மற்றும் போட்டியில்லாத தடுப்பான்கள் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

AFC–7525

Sub. Code
1BAB4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fourth Semester

Advanced Zoology and Animal Biotechnology

FUNDAMENTALS OF BIOTECHNOLOGY

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

All questions carry equal marks.

1. Describe the isolation of DNA from bacteria.

   பாக்டீரியாவில் இருந்து டி.என்.எ வை எவ்வாறு பிரிப்பாய் என்பதை விளக்குக.

2. Define the process of transduction.

   டிரான்ஸ்டக்சன் நடைபெறும் விதத்தை கூறு.

3. What is meant by cosmids?

   காஸ்மிட் என்றால் என்ன?

4. Explain the term animal vector?

   விலங்கு கடத்தி – என்பதனை பற்றி விளக்குக.

5. Write a short note on TATA box.

டாடா பெட்டி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

6. How is prepare the hybridization probe.

ஹைப்பிரிடைசேசன் ப்ருப் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்வாய்?

7. What is meant by sequencing DNA?

சிக்கியுயசின் DNA என்பதன் பொருள் என்ன?

8. Explain the term 'micro array'.

மைக்ரோஅரே – என்பதை பற்றி விவரி.

9. List out any four transgenic animals.

ஏதாவது நான்கு டிரான்ஸ் விலங்குகளை பட்டியலிடுக.

10. What is meant by oncogene?

ஆன்கோஜீன் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the processes of chromosome walking.

''குரோமோசோம் நடை '' என்ற நிகழ்வு பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Give an account of gene transfer by conjugation methods.

மரபு பொருள் கடத்துவது இணைவு முறையில் நடைபெறுவதை பற்றி விவரம் தருக.

12. (a) Give basic properties of SV 40.

எஸ்வி 40 – என்பதன் அடிப்படை பண்புகளை கூறு.

Or

(b) What is micro injection? Critically comment on its applications.

மைக்ரோ இன்ஜெக்சன் என்றால் என்ன? அவற்றின் பயன்பாடுகளை பற்றி கூறு.

13. (a) What are introns? How do they differ from exons.

இன்டிரான் என்றால் என்ன? அதை எவ்வாறு எக்ஸானில் இருந்து வேறுபடுத்துவாய்?

Or

(b) Write a short note on Gene cloning.

ஜீன் வளர்ப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

14. (a) Describe the importance of animal tissue culture.

விலங்கு திசு வளர்ப்பின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

Or

(b) How is biotechnology helpful in the production of steroid hormones?

ஸ்டிராய்டு ஹார்மோன் உற்பத்தியில் உயிர் தொழில் நுட்பவியலின் பங்கு என்ன?

15. (a) Describe the production of transgenic fish?

டிரான்ஸ்ஜெனிக் மீன்கள் உற்பத்தி பற்றி விளக்குக.

Or

(b) What do you mean by Antisense RNA technology?

ஆண்டிசென்ஸ் ஆர்.என்.ஏ. தொழில் நுட்பம் என்பதின் உன் கருத்து என்ன?

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. What is transduction? Describe the mechanism of transduction.

    டிரான்ஸ்டக்சன் என்றால் என்ன? அது நடைபெறும் விதத்தை விவரி.

17. Write about the restriction enzymes with edonuclease and ligases.

    ரெஸ்ட்ரிக்சன் நொதிகளின் எண்டோ நியூக்ளியேஸ் மற்றும் லிக்கேஸ் பற்றி எழுதுக.

18. Write about DNA finger printing techniques and its applications.

    DNA விரல் பதிவு தொழில் நுட்பத்தையும் அதன் பயன்பாட்டினை பற்றியும் எழுதுக.

19. Write an essay on recombinant DNA techniques.

    ரிகாம்பினன்ட் DNA தொழிற்நுட்பத்தை பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

20. What is meant by Biosensors? Explain with suitable example.

    உயிர் உணர்விகள் என்றால் என்ன? தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

AFC–7526

Sub. Code
1BAB4A1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fourth Semester

Advanced Zoology and Animal Biotechnology

Allied Paper II — CHEMISTRY FOR BIOLOGISTS BIOENERGETICS AND INSTRUMENTATION

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

Each questions carry equal marks.

Explain/Define the following:

1. Entropy

   எண்டிரோபி

2. ATP

   எடிபி

3. Co-enzyme

   துணை நொதிகள்

4. Power house

   சக்தி வீடு

5. Anabolism

அனபாலிசம்

6. Transmination

டிரான்ஸ் அமினேசன்

7. pH

pH

8. Acetate buffer

அசிடேட் தாங்கல்

9. Half life

அரை வாழ்க்கை

10. Application of colorimetry

கலோரி மீட்டரின் பயன்பாடு

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

All questions carry equal marks.

11. (a) Describe the first law of thermodynamics.

தொர்மோடைனாமிக்கின் முதல் விதியை விளக்குக.

Or

(b) Write an account on oxidative phosphorylation process.

ஆக்ஜிடெட்டிவ் பாஸ்பாரிலேசன் பற்றிய ஒரு தகவல்களை எழுதுக.

12. (a) Give an account of classification of enzymes.

நொதிகளை வகைப்படுத்துதல் பற்றிய முழுத்தகவல்களை கொடு.

Or

(b) Describe the kinetics of enzyme actions.

நொதிகளின் கைனட்டிக்ஸ் பற்றி விளக்குக.

13. (a) Write a short note on TCA cycle.

TCA சுழற்ச்சி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Give general pathway of amino acid metabolism.

அமினோ அமிலங்களின் வளர்சிதை மாற்றத்தின் பொதுவான வழிமுறைகளை எழுதுக.

14. (a) Discuss the blood – bicarbonate bugger system and its importance.

இரத்தம் மற்றும் பைகார்பனேட் தாங்கள் அமைப்பு அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி விவாதி.

Or

(b) What is meant by pH? Describe the components of the pH meter.

pH என்றால் என்ன? pH மீட்டரின் முக்கிய அங்கங்களை பற்றி விளக்குக.

15. (a) Write the principle and application of colorimetry.

கலோரி மீட்டாரின் தத்துவம் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Bring out the biological effects of ionizing radiation.

கதிர் வீச்சினால் உயிரினங்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு பற்றி எழுதுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

All questions carry equal marks.

16. Discuss the various theories of Biological oxidation.

    உயிரிகளில் நடைபெறும் ஆஸ்டேசன் பற்றிய பல்வேறு கொள்கைகளை விவாதி.

17. What are the factors affecting enzyme actions?

    நொதிகளின் செயல்படும் விதத்தை தடுக்கும் பல்வேறு காரணிகள் யாவை?

18. Write the principle and applications of paper chromatography.

    தாள் குரோமாட்டோகிராபியின் தத்துவம் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

19. Write an essay on Electrophoresis.

    எலக்ரோபோராஸிஸ் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

20. Give a flow chart about interrelation shiph of carbohydrate, protein and fat metabolism.

    கார்போஹைட்ரேட், புரதம் மற்றும் கொழுப்பின் வளர்சிதை மாற்றத்தை ஒரு வரைபடம் மூலம் கொடு.

AFC–7527

Sub. Code
1BAB5E4

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Advanced Zoology and Animal Biotechnology

Elective – HUMAN GENETICS AND GENETIC COUNSELLING

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write a short note about allosome.

   அல்லோசோம் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

2. Define gene.

   ஜீன் வரையறு.

3. What is codominance?

   துணை ஒங்குதன்மை என்றால் என்ன?

4. What is meant by sex limited gene?

   பால் கட்டுப்படுத்தும் ஜீன் என்றால் என்ன?

5. Define thalasemia minor.

   தாலசீமியாமைனர் வரையறு.

6. What is phenylketoneurea?

   ஃபினைல்கீட்டோன் யூரியா என்றால் என்ன?

7. Write a note on fraternal twins.

பெண் இரட்டையர்கள் பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுது.

8. Define psychosomatic illness.

மனம் சார் உடல்நலமின்மை வரையறு.

9. Define euthenics.

யூதெனிக்ஸ் வரையறு.

10. Write a short note on proto oncogenes.

புரோட்டோ ஆன்கோஜீன்கள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) How pedigree charts are constructed?

வம்சாவழி பகுப்பாய்வு அட்டவனை எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது.

Or

(b) Briefly explain about Y linked traits in *Homo sapiens*.

ஹோமோசேப்பியன்ஸ் Y குரோமோசோம் இணைந்த சந்ததிகளை பற்றி விவரி.

12. (a) Briefly explain about Rh factor.

Rh – காரணி பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

Or

(b) Write a short note on skin colour in man

மனிதனில் தோல் நிறம் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) Write a short note on haemophelia.

இரத்தம் உறையாமை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுது.

Or

(b) Briefly describe about hypertension.

உயர் இரத்த அழுத்தம் பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

14. (a) Give a brief account on monozygotic twins.

ஒரு கருமுட்டையில் உருவான இரட்டையர் பற்றி ஒரு சுருக்கமான தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Write a short note on Lesch - Nyhan syndrome.

லீஸ்ச் – நிஹான் சிண்ட்ரோம் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

15. (a) Write about oncogenes.

ஆண்கோஜீன்கள் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Write a note on BRAC genes.

பி.ஆர்.எ.சி. ஜீன்கள் பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுது.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on chrosome maping.

குரோமோசோம் வரைபடம் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுது.

17. Explain the following in detail : Down syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndrome.

பின்வருவனவற்றை விவரி : டௌன் சின்ட்ரோம், கிளைன்பெல்டர் சின்ட்ரோம், டர்னர் சின்ட்ரோம்.

18. Enumerate the genetic cause diagnosis and treatment of Sickle cell anemia.

    அரிவாள் செல் இரத்தசோகைநோயின் காரணங்கள், கண்டறியும் முறை மற்றும் குணப்படுத்தும் முறையை தொகுத்து எழுதுக.

19. Write an essay on genes and environment.

    ஜீன்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

20. Write an essay on gene therapy.

    ஜீன் சிகிச்சை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

AFC–7518

Sub. Code
1BAB1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

Advanced Zoology and Animal Bio-Technology

BIODIVERSITY OF INVERTEBRATES

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Radial Symmetry.

   ஆர சமச்சீர்.

2. Conjugation.

   இணைவு முறை.

3. Merozoites.

   மீரோசோவாயிட்கள்.

4. Medusa.

   மெடுசா.

5. Endoparasite.

   அகஒட்டுண்ணி.

6. Pygidium.

   பைஜிடியம்.

7. Zoea larva.

   சோயியா இளரி.

8. Ecdyson.

   எக்டைசோன்.

9. Spat.

   ஸ்பாட்.

10. Tube feet.

    குழல் கால்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Briefly write the principles of taxonomy.

    வகைபாட்டியலின் கொள்கைகளை சுருக்கமாக எழுதுக.

    Or

    (b) Write coelom and its types.

    உடற்குழி மற்றும் அதன் வகைகளை எழுதுக.

12. (a) Write the structure of Obelia medusa.

    ஒபிலியா மெடுசாவின் அமைப்பை எழுதுக.

    Or

    (b) Give a brief account on coral reef formation.

    பவளப் பாறைகள் உருவாதல் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

13. (a) Briefly write the external morphology of Megascolex.

    மெகாஸ்கோலக்ஸின் புறத்தோற்ற அமைப்பை சுரக்கமாக எழுதுக.

    Or

    (b) Write a note on pin worm.

    குண்டுசி பூழு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

14. (a) Give a brief account on insect metamorphosis.

பூச்சியின் வளர் உருமாற்றத்தை பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Describe about coconut pests.

தென்னையை தாக்கும் தீங்குயிரிகள் பற்றி விளக்குக.

15. (a) Comment on Torsion in gastropods.

வயிற்றுக் காலிகளில் நடைபெறும் திருகு சுழற்ச்சி பற்றி கூறுக.

Or

(b) Give a brief account on Oyster culture.

ஆளி வளர்ப்பு பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the general characters and Classification of Invertebrate Phyla.

முது கெலும்பற்றவைகளின் பொதுப் பண்புகள் மற்றும் வகைபாடு பற்றி விவரி.

17. Give an account on Sexual reproduction in Paramecium.

பாரமிசியத்தில் நடைபெறும் பால் இனப்பெருக்கம் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

18. Write an essay on life cycle of liver fluke.

கல்லீரல் புழுவின் வாழ்க்கை சுழற்ச்சியை ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

19. Write an essay on Bombyx mori.

பாம்பிக்ஸ் மோரி பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

20. Cephalods as an advanced Mollusc Discuss.

தலைக்காலிகள் மெல்லுடலிகளில் சிறப்பு வாய்ந்தது – விவாதி.